

RESUMO DO MÓDULO

Diferenças entre o Node e o Navegador

Construir aplicações para rodar só no navegador é diferente de uma aplicação construída com Node.js.

Apesar de tudo ser sempre construído com JavaScript, existem algumas diferenças-chave que fazem a experiência ser diferente. E você vai entender o motivo disso aqui nessa aula.

Desenvolver aplicativos Node tem uma grande vantagem para um desenvolvedor front-end que tem um pouco de vivência com o JavaScript: o conforto de programar tudo, o front-end e o back-end, com apenas uma única linguagem.

No navegador, o que você faz na maior parte do tempo é interagir com elementos do DOM. Isso não existe em Node.js.

No Node, tu não tens um objeto document ou window e todos os outros objetos que o navegador fornece. Por exemplo, considere essa página HTML simples que ao clicarmos num botão altera o texto que é exibido na página.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Exemplo de JavaScript externo</title>

  </head>

  <body>

    <h1>Manipulando o DOM com JavaScript externo</h1>

    <p id="paragraph">Este é um parágrafo de exemplo.</p>
```

```
<button onclick="changeText()">Clique aqui para mudar o texto</button>
```

```
<script src="index.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
function changeText() {  
  const paragraph = document.getElementById("paragraph");  
  paragraph.innerHTML = "Texto alterado com sucesso!";  
}
```

Ao tentarmos executar o script com Node, nada acontece. Por quê?

Porque no ambiente do Node não existe o DOM, nem pra gente conseguir pegar o clique no botão e nem pra gente ter acesso a essa variável document.

Se vocês lembrarem, no navegador a gente tem acesso ao document, mas aqui no Node a gente não tem.

Então esse é um ponto interessante de tu entender. No navegador nós temos uma série de ferramentas pra trabalhar que não vamos ter no Node e vice-versa.

Por exemplo, no navegador nós não temos todas as APIs legais que o Node.js fornece através dos seus módulos, como o filesystem. Esse módulo oferece várias funcionalidades para interagir com o sistema operacional e criar uma pasta ou ler um arquivo de texto, por exemplo. E esse módulo nem precisa ser instalado. Ele já vem na instalação do Node!

A gente vai ver na prática mais pra frente como a gente pode usar esses módulos do Node.js pra fazer bastante coisa nas nossas aplicações.
